



171

ข้อสอบข้อที่ 171: ศิลาวงเวียนแห่งวิหารดวงดาว (Magic Rune Grid of the Astral Temple)

ณ วิหารดวงดาวโบราณ การจะเปิดประตูแห่งปัญญาได้ เหล่านักเวทมนตร์จะต้องไขปริศนา **
"ตารางศิลปาวงเวียน"**. ขนาด $N \times M$ ช่อง (แถว $1 \dots N$ และหลัก $1 \dots M$)

บนศิลปาแต่ละช่องจะมีอักขระเวทมนตร์ที่ปรากฏในสองสถานะคือ:

- * '1' แทน **สถานะสว่าง (Active Star)**
- * '0' แทน **สถานะมืดดับ (Dormant Shadow)**

เมื่อเหล่านักเวททำการ **"ร่ายมนตร์ร่ายสัมผัส (Rune Touch)"** ที่ศิลปาช่องพิกัด (r, c) ในๆ จะส่งผลให้สถานะอักขระของศิลปาช่องนั้น **รวมถึงศิลปาช่องที่อยู่ติดกันทั้ง 4 ทิศ (บน, ขวา, ล่าง, ซ้าย)** เปลี่ยนเป็นสถานะตรงกันข้ามกันทันที (จากมืดกลายเป็นสว่าง และจากสว่างกลายเป็นมืด)

เป้าหมายของเหล่านักเวทคือ ต้องทำการร่ายสัมผัสศิลปาเพื่อให้ **ศิลปาทุกช่องบนตารางสว่างเป็น '1' ทั้งหมด** โดยใช้จำนวนครั้งในการร่ายสัมผัสน้อยที่สุด

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมคำนวณหา **จำนวนครั้งในการร่ายสัมผัสที่น้อยที่สุด** เพื่อให้ศิลปาทุกช่องสว่างทั้งหมด (หากไม่สามารถทำให้สว่างทุกช่องได้ไม่ว่าจะร่ายสัมผัสอย่างไรก็ตาม ให้แสดงผลเป็น -1)

2. ข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก (I/O Specification)

ข้อมูลนำเข้า (Input)

* **บรรทัดที่ 1**: จำนวนเต็ม 2 จำนวน N, M ($1 \leq N, M \leq 10$) แทนขนาดของตารางศิลปา

* **บรรทัดที่ 2 ถึง $N+1$: ในแต่ละบรรทัดแสดงสถานะศิลปาจำนวน M จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง (0 หรือ 1) แทนสถานะเริ่มต้นของตารางศิลปา

TESTCASE

input	output
-------	--------

3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1	1
5 5 1 0	-1
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4